

Frameworks de Engenharia de Prompt

Guia Técnico para Otimização de Modelos de Linguagem (LLMs)

O que é Chain of Thought (CoT)?

Técnica que instrui o modelo a decompor problemas complexos em passos lógicos intermediários. Essencial para reduzir alucinações e aumentar a precisão em tarefas de raciocínio. Ao forçar a IA a “pensar alto”, o texto gerado serve como uma memória de trabalho.

Ativação do COT

Utilize comandos como: “Pense passo a passo”, “Explique seu raciocínio antes da conclusão” ou “Decomponha o problema em subtarefas”.

Modelos Estruturados

Método IDEAL (Controle e Escopo)

Focado em parâmetros técnicos e restrições operacionais rigorosas.

- **Intenção:** Objetivo central da tarefa.
- **Detalhes:** Contexto e dados de entrada necessários.
- **Exemplos:** Padrões de saída desejados (Few-shot).
- **Ação:** Comando direto e imperativo.
- **Limite:** Restrições e comportamentos a evitar.

Guia de Elaboração (Perguntas Chave):

- *Intenção:* Qual é o resultado único e final que desejo alcançar?
- *Detalhes:* Quais dados ou variáveis o modelo deve considerar obrigatoriamente?
- *Exemplos:* Tenho referências de tom ou formato que o modelo deve imitar?
- *Ação:* Qual é o verbo de comando que melhor descreve a operação?
- *Limite:* O que é proibido ou deve ser ignorado para evitar alucinações?

[INTENÇÃO]: Análise de segurança em Python.

[AÇÃO]: Identifique falhas de Path Traversal no código anexo.

[LIMITE]: Não altere lógica de negócio.

Método RTF (Papel e Formato)

A abordagem mais eficiente para tarefas diretas com personas definidas.

- **Role (Papel):** Atribua uma especialidade (Ex: Engenheiro Sênior).
- **Task (Tarefa):** O trabalho específico a ser realizado.
- **Format (Formato):** Estrutura da saída (JSON, Tabela, Markdown).

Guia de Elaboração (Perguntas Chave):

- *Role:* Se eu fosse contratar um humano para isso, qual seria o cargo dele?
- *Task:* Qual é a missão atômica que precisa ser entregue agora?
- *Format:* O dado será lido por um humano (texto) ou por um sistema (JSON/CSV)?

```
[ROLE]: Arquiteto Cloud AWS.  
[TASK]: Plano de migração de banco RDS.  
[FORMAT]: Tabela comparativa (Risco vs Mitigação).
```

Método CREATE (Complexidade)

Para documentos extensos, redação criativa e parâmetros de geração específicos.

- **Character:** Persona e tom de voz detalhado.
- **Request:** Solicitação principal clara.
- **Adjustment:** Refinamentos de estilo e público-alvo.
- **Type:** Tipo de arquivo ou formato de saída.

Guia de Elaboração (Perguntas Chave):

- *Character:* Qual a personalidade, bagagem cultural e nível de formalidade?
- *Request:* O pedido é explícito o suficiente para não gerar dúvidas?
- *Adjustment:* Preciso de algum ajuste de extensão, público ou viés?
- *Type:* É um post para rede social, um e-mail corporativo ou um script?

```
[CHARACTER]: Redator técnico da revista Wired.  
[REQUEST]: Artigo sobre IA Generativa (2000 palavras).  
[TYPE]: Markdown formatado com cabeçalhos H2 e H3.
```

Sinergia: Modelos Estruturados + Chain of Thought (CoT)

Para problemas que exigem lógica multicamada, integramos o CoT dentro dos frameworks tradicionais.

Exemplo Híbrido: IDEAL + CoT

```
[INTENÇÃO]: Diagnóstico de performance em Banco de Dados.  
[DETALHES]: Query lenta demorando 15 segundos em produção.  
[AÇÃO]: Analise o plano de execução seguindo estes passos:  
1. Identifique se há Sequential Scan em tabelas grandes.  
2. Avalie a seletividade dos índices existentes.  
3. Conclua com a sugestão de otimização baseada no raciocínio acima.  
[LIMITE]: Não sugira alteração de hardware antes de esgotar tuning de query.
```

Exemplo Híbrido: RTF + CoT

```
[ROLE]: Consultor Estratégico Sênior.  
[TASK]: Decidir se a empresa deve investir em IA agora.  
[FORMAT]: Texto com análise de pensamento crítico.  
[INSTRUÇÃO COT]: Antes de dar a recomendação, analise o custo de oportunidade, o tempo de implementação e a curva de aprendizado da equipe. Pense passo a passo.
```

Exemplo Híbrido: CREATE + CoT

```
[CHARACTER]: Arquiteto de Sistemas Críticos.  
[REQUEST]: Desenhe uma solução de mensageria resiliente.  
[ADJUSTMENT]: Explique a lógica de cada componente antes de apresentá-los.  
[INSTRUÇÃO COT]: Decomponha a arquitetura em: Ingestão, Processamento, Armazenamento e Recuperação de Erros. Justifique cada escolha técnica.
```